Trabajo Práctico Integrador (TPI)

Entrega N.º 3 — Unidad 4

Estructura Formal y Diseño de Datos

Federico Dante Barranco

Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia (TUPaD)

Universidad Tecnológica Nacional

Organización Empresarial

Coordinadora de Cátedra

Prof. Gabriela Martínez

Profesor

Prof. Mario Raúl López

Docente Tutor — Comisión 2

Prof. Eduardo Daniel Martínez

17 de octubre de 2026

Índice

Introducción 3

Objetivos 3

Desarrollo 3

- Consigna 1 – Estructura formal (organigrama) 3
- Consigna 2 – Diccionario de datos inicial 5

Conclusión 6

Declaración de transparencia en el uso de IA 6

Referencias 7

Introducción

Esta es la tercera entrega del TPI y sigo con el mismo caso: Patagonia Argentina y su sitio patagonia-ar.com, hecho en Shopify. El proyecto de software también es el mismo de la Entrega 2: sumarle inteligencia artificial al buscador del sitio para que entienda búsquedas escritas en español como habla la gente, evaluando Doofinder contra la actualización de la app Boost a su versión Turbo con IA.

En esta entrega trabajo dos cosas. Primero, la estructura formal del equipo de desarrollo que lleva adelante el proyecto, representada en un organigrama. Segundo, un diccionario de datos inicial con las entidades más importantes que tiene que manejar el buscador: los productos, los clientes y las búsquedas que hacen.

Objetivos

Que los participantes logren:

- Representar la estructura formal del área responsable del desarrollo con un organigrama piramidal vertical, respetando las convenciones vistas en la materia.
- Identificar las entidades principales que necesita el sistema de información y definir sus campos, tipos de dato y descripción en un diccionario de datos preliminar.

Desarrollo

Consigna 1 – Estructura formal (organigrama)

Patagonia Argentina es nuestro cliente, así que no conozco por dentro cómo está organizada toda la empresa. Por eso, como permite la consigna, hice el organigrama del área responsable del desarrollo, que es el equipo en el que trabajo y el mismo que aparece como responsable de las tareas en el Gantt de la Entrega 2. Es un equipo chico, de cuatro personas, y la estructura queda así:

- **Dirección (jefe del equipo):** es el nivel más alto. Tiene la autoridad formal sobre los dos sectores, contrata al desarrollador externo, responde consultas puntuales y se ocupa de la facturación al cliente.
- **Relación con el cliente e investigación (yo):** soy el contacto con Patagonia, investigo la documentación de las opciones (Doofinder y Boost Turbo), le presento las alternativas al cliente y reviso los cambios antes de pasar a producción.
- **Desarrollo (desarrollador interno):** se encarga de la parte técnica: mapea conmigo qué cambia al pasar a Turbo, revisa en el theme oculto y hace el pase a producción.
- **Desarrollo externo (tercerizado):** hace la migración a Turbo junto con el soporte de la app y nos la devuelve para revisar.

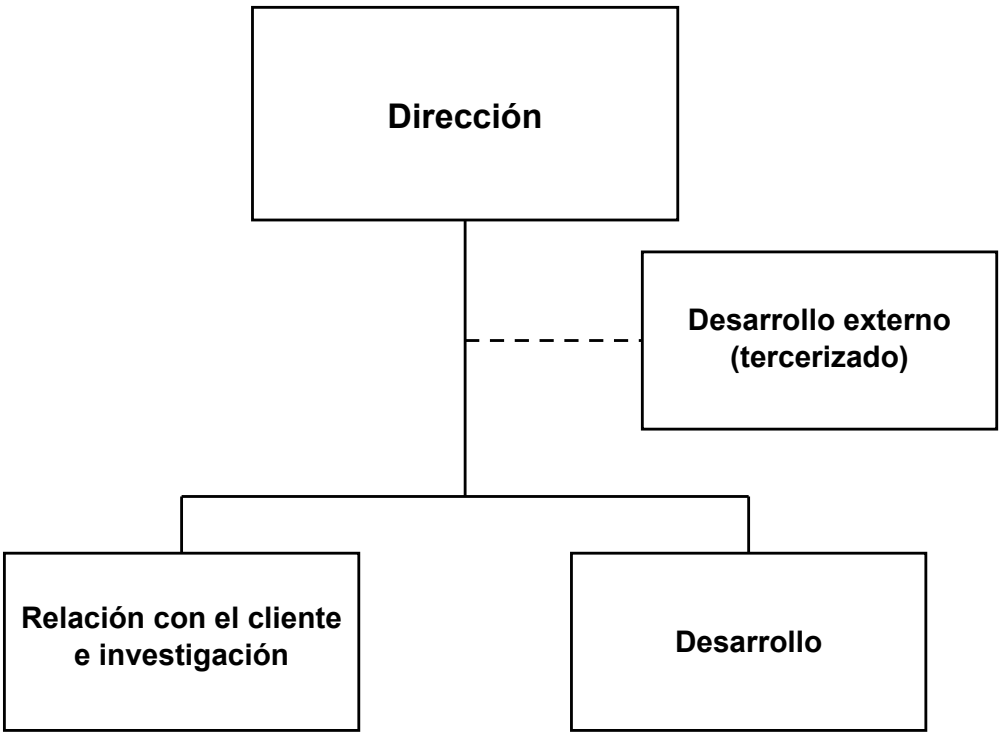


Figura 1. Organigrama piramidal vertical del equipo de desarrollo. Fuente: elaboración propia.

Para dibujarlo seguí las convenciones que vimos en la Unidad 4. Cada sector es un rectángulo horizontal con el lado mayor igual al doble del menor; el de la dirección es más grande porque está en un nivel jerárquico más alto, y los dos sectores del segundo nivel tienen el mismo tamaño porque son del mismo nivel. Las líneas son solo horizontales o verticales y salen del medio del lado inferior del rectángulo de mayor nivel. Las líneas continuas marcan la autoridad de línea: los dos sectores del segundo nivel dependen directamente de la dirección.

El desarrollador externo va con línea de trazos y al costado, como se indica para el staff o apoyo, porque no forma parte de la estructura formal del equipo: es un proveedor tercerizado que la dirección contrata para la migración. No tiene autoridad de mando sobre nadie ni recibe órdenes como un empleado más; presta un servicio y entrega un resultado. En la práctica coordinamos el trabajo técnico directamente con él el desarrollador interno y yo, pero esa es una relación de la estructura informal y por eso no aparece como línea de autoridad.

Si lo miro con los principios de organización de la unidad, se cumple la unidad de mando, porque cada sector depende de un solo superior; las funciones están separadas, ya que yo veo al cliente y la investigación y el desarrollador interno la parte técnica; y el espacio de control es chico (dos personas a cargo del jefe), algo lógico para un equipo de este tamaño. El cliente, Patagonia Argentina, no figura en el organigrama porque es otra organización: es quien decide entre las opciones y da el OK para pasar a producción, pero desde afuera.

Consigna 2 – Diccionario de datos inicial

Para el diccionario elegí tres entidades que son las que el buscador necesita para funcionar: el **Producto**, que es lo que se busca; el **Cliente**, que es quien busca; y la **Búsqueda**, que registra lo que se escribió y qué pasó después. Shopify ya guarda los productos y los clientes, pero para el proyecto me interesa dejar claro qué datos usa el buscador y con qué significado. Los tipos de dato que usé son String (texto), Integer (número entero), Float (número con decimales), Boolean (verdadero o falso) y Date (fecha, o fecha y hora).

Entidad 1: Producto

Campo	Tipo de dato	Descripción
`id_producto`	Integer	Número que identifica a cada producto. No se repite (es la clave).
`nombre`	String	Nombre del producto como aparece en el sitio, por ejemplo "Gorro de lana".
`categoria`	String	Tipo de producto (camperas, gorros, mochilas, anteojos, etc.). La IA la usa para relacionar búsquedas como "algo para la cabeza" con gorros y gorras.
`talles_disponibles`	String	Talles que tienen stock, separados por coma (por ejemplo "S, M, L"). Sirve para mostrar primero lo que el cliente puede comprar en su talle.
`precio`	Float	Precio de venta en pesos.
`disponible`	Boolean	Verdadero si el producto está publicado y tiene stock; falso si está oculto o agotado. El buscador no muestra los que están en falso.

Tabla 1. Diccionario de datos de la entidad Producto. Fuente: elaboración propia.

Entidad 2: Cliente

Campo	Tipo de dato	Descripción
`id_cliente`	Integer	Número que identifica a cada cliente. No se repite (es la clave).
`nombre`	String	Nombre y apellido del cliente.
`email`	String	Correo electrónico. No puede haber dos clientes con el mismo email.
`registrado`	Boolean	Verdadero si el cliente tiene cuenta en el sitio; falso si compró como invitado.
`fecha_alta`	Date	Fecha en que el cliente se registró o hizo su primera compra.

Tabla 2. Diccionario de datos de la entidad Cliente. Fuente: elaboración propia.

Entidad 3: Búsqueda

Campo	Tipo de dato	Descripción
`id_busqueda`	Integer	Número que identifica a cada búsqueda. No se repite (es la clave).
`texto_buscado`	String	Lo que escribió la persona en el buscador, tal cual, por ejemplo "campera para la nieve".
`fecha_hora`	Date	Fecha y hora en que se hizo la búsqueda.
`id_cliente`	Integer	Cliente que hizo la búsqueda (se relaciona con Cliente). Queda vacío si la persona no inició sesión.
`cantidad_resultados`	Integer	Cuántos productos devolvió el buscador. Si es 0, fue una búsqueda sin resultados.
`hizo_clic`	Boolean	Verdadero si la persona entró a alguno de los productos que le mostró el buscador.
`id_producto_clic`	Integer	Producto en el que hizo clic (se relaciona con Producto). Queda vacío si no hizo clic.

Tabla 3. Diccionario de datos de la entidad Búsqueda. Fuente: elaboración propia.

Las tres entidades se relacionan entre sí: un cliente puede hacer muchas búsquedas, y cada búsqueda puede terminar en un clic sobre un producto. La entidad Búsqueda es la más importante para el proyecto, porque es la que permite controlar si la IA funciona. Con *cantidad_resultados* se ven las búsquedas que no encontraron nada (por ejemplo, palabras que la IA todavía no entiende), y con *hizo_clic* se puede ver si los resultados le sirvieron a la persona. Esto se conecta con la meta de la Entrega 2, en la que de 20 búsquedas de prueba al menos 16 tenían que traer productos correctos.

Conclusión

Hacer el organigrama me sirvió para ver de forma ordenada algo que en el día a día no se piensa: quién tiene autoridad sobre quién y qué lugar ocupa el desarrollador externo, que trabaja con nosotros pero no forma parte de la estructura. Con el diccionario de datos me di cuenta de que el buscador no depende solo de los productos, sino también de guardar bien las búsquedas: sin esos datos no habría forma de medir si el proyecto cumplió sus metas. Las dos herramientas quedan como base para la próxima entrega, donde hay que modelar el proceso.

Declaración de transparencia en el uso de IA

Usé Claude como apoyo para ordenar la redacción y dibujar el organigrama. La estructura del equipo es la real de mi trabajo y las entidades y campos del diccionario los definí yo según lo que necesita el buscador. Revisé que el organigrama cumpla la norma vista en la Unidad 4 y que todo sea coherente con las entregas anteriores.

Referencias

Cátedra de Organización Empresarial (2026). Unidad 3 – Tema 2: Diccionario de Datos. UTN – TUPaD.

Cátedra de Organización Empresarial (2026). Unidad 4 – Tema 2: Herramientas de Administración. UTN – TUPaD.